

Optimización Agrícola

Ian Contreras

Elvis Lagrange

2025-01-12

Contenidos

Contexto del sector

El sector agrícola representa una pieza clave para el desarrollo económico nacional.

- ▶ Su valor agregado representa el 3% del Producto Interno Bruto.
- ▶ Alrededor de 361,063 personas se encuentran trabajando en este sector o en sectores relacionados.
- ▶ Las exportaciones agrícolas representan el 6.4% de las exportaciones totales.

Sin embargo, existen ineficiencias estructurales y fallas del mercado que limitan su potencial de desarrollo.

Desafíos del sector

El sector agrícola dominicano enfrenta serios desafíos que limitan su desarrollo y crecimiento:

- ▶ **Alta concentración de la propiedad de la tierra.** El 77% de los productores operan parcelas menores a 4.5 hectáreas, mientras que el 10% de los grandes productores controlan el 61% de la tierra agrícola.
 - Esto genera una barrera para que los pequeños productores alcancen economías de escalas.
 - Impide que los nuevos productores accedan a instrumentos sofisticados de gestión de riesgos.
- ▶ **Infraestructura rural deplorable.** Sistemas de riego inadecuado, instalaciones de almacenamiento limitada, redes de transporte subdesarrollada, etc.
- ▶ **Alto nivel de informalidad y bajo nivel de educación financiera.**

Riesgos del sector

El sector agrícola dominicano enfrentan riesgos de carácter multidimensional, que afecta negativamente la producción y a su vez, impactan significativamente su capacidad de competir en mercados internacionales:

- ▶ **Los riesgos climáticos.** Huracanes, sequías e inundaciones.
- ▶ **Riesgos de mercados.** Volatilidad en los precios de los rubros agrícolas y la desfavorable posición que poseen los productores agrícolas con los intermediarios en la cadena de valor.
- ▶ **Exposición a riesgos biológicos**
- ▶ **Limitado acceso a instrumentos financieros** como seguros agrícolas, contratos futuros y mecanismos de cobertura.

Próposito y objetivo del trabajo

► **Próposito**

Desarrollar una metodología de optimización agrícola ajustada por riesgo para maximizar los beneficios económicos de los agricultores, gestionando riesgos y mejorando la productividad sin requerir significativas inversiones adicionales o cambios institucionales.

► **Objetivo**

Desarrollar y validar una metodología de optimización de portafolio que permita a los agricultores dominicanos maximizar rendimientos ajustados por riesgo mediante una selección óptima de cultivos, considerando restricciones locales y contribuyendo a la sostenibilidad económica del sector agrícola.

Matríz técnica para el cálculo de la rentabilidad por rubro Agrícola

Para el cálculo de los rendimientos, se emplea la siguiente formula:

$$\frac{\text{Productividad} \cdot \text{Precio} - \text{costo}}{\text{costo}} \cdot (\text{ciclo})$$

- ▶ Productividad promedio anual (kg/ha).
- ▶ Precio recibido por el productor (RD\$/kg).
- ▶ Costos totales de producción.
- ▶ Ciclo de cosecha del cultivo.

El numerador refleja los beneficios netos, considerando la diferencia entre los ingresos (productividad multiplicada por precio) y los costos de producción. El denominador, que incluye únicamente los costos totales, permite estandarizar los rendimientos relativos, haciéndolos comparables entre cultivos.

Matríz técnica para el cálculo de la rentabilidad por rubro Agrícola

► Ventajas

- Facilita la evaluación de rentabilidad sin depender del tamaño de la finca ni del capital inicial, adaptándose a diversas restricciones del mercado agrícola.
- La normalización por costos hace que la comparación sea equitativa entre cultivos con diferentes ciclos y frecuencias de cosecha, resaltando la eficiencia económica de cada rubro.